Introducción al Análisis de Datos

Clase 8 - DAX

Índice

- ✓ Recordatorio TP
- ✓ Fecha último parcial
- ✓ Revisión Parcial
- ✓ ¿Qué es una DAX?
- ✓ Columnas calculadas VS Medidas Calculadas
- ✓ Estructura DAX
- ✓ Consultas DAX
- ✓ Funciones de ejemplo
- ✓ Práctica Guiada

Estructura del parcial

- **Fecha: 22/10**
- Enfoque del parcial: Entrevista técnica de Business Intelligence adaptada.
- Tiempo: **2 Horas**
- Formato: Lápiz y papel
- **Contenidos:**
  - Modelado (material adicional disponible en CVG)
  - Elaboración de gráficos
  - Elaboración de Métricas
  - Prototipo de Dashboard
  - Redacción de DAX
  - Evaluación de conceptos general.

Medidas DAX

¿Qué es DAX realmente?

Concepto Central

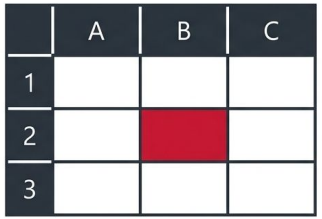
Definición fundamental de **Data Analysis Expressions**.

Estructura de Trabajo

A diferencia de Excel, en DAX **desaparece el concepto de celda**; el motor trabaja exclusivamente en tablas y columnas.

El Pasado: Lógica de Coordenadas

En Excel, las fórmulas operan buscando intersecciones espaciales (ej. `=SUM(A1:A15)`



El Futuro: Lógica Tabular

En DAX, el concepto de celda desaparece. Las funciones operan exclusivamente sobre columnas completas y tablas enteras (ej. `=SUM(Ventas[Cantidad])`



DAX es el **núcleo analítico de Power BI**, una colección de más de 250 funciones diseñadas para replicar la potencia de SQL Analysis Services.

Columna Calculada vs. Medida

Concepto Central: El impacto en el rendimiento y la diferencia de procesamiento (Memoria vs. CPU).

Columna Calculada

Se calcula de una sola vez ("de contado") fila por fila.

- Almacenamiento: **Memoria RAM** físicamente en la tabla.
- Uso: Evaluar condiciones registro por registro.
- Ejemplo: Identificar ventas > $2,500.



Medida (Measure)

Se calcula al vuelo ("en abonos") de forma dinámica.

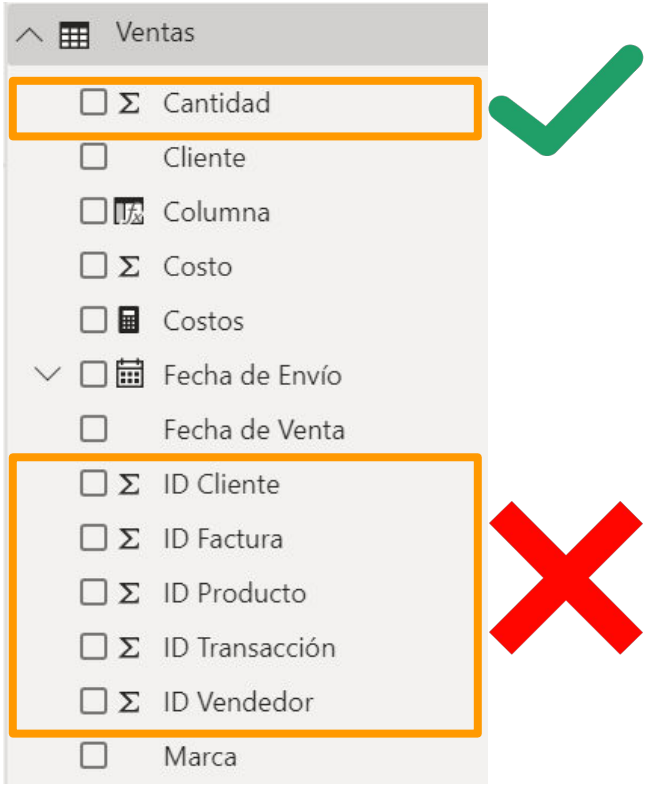
- Procesamiento: Utiliza la **CPU** solo cuando se visualiza.
- Espacio: **No almacena datos** en la tabla.
- Eficiencia: Ideal para cálculos agregados y dinámicos.

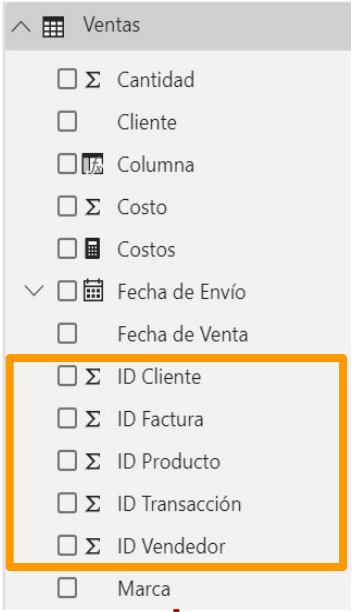


Medidas en Power BI

En Power BI se identifican como medidas los campos que en su lado izquierdo tienen el **símbolo de autosuma.**

Es importante revisar al inicio del desarrollo que Power BI haya identificado de forma correcta las medidas, porque en ocasiones solo identifica que el campo es numérico y le asigna automáticamente la agregación.





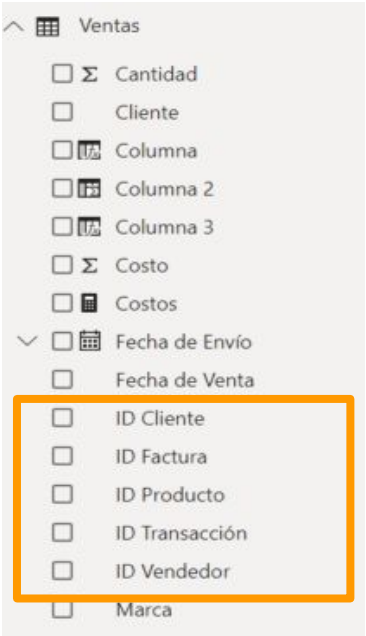
Para hacer este cambio y mantener una correcta estructura de datos del proyecto:

1- Seleccionar el campo con clic izquierdo

2- Desde la opción resumen que se habilita de forma temporal en la barra de herramientas, seleccionar la opción No resumir.

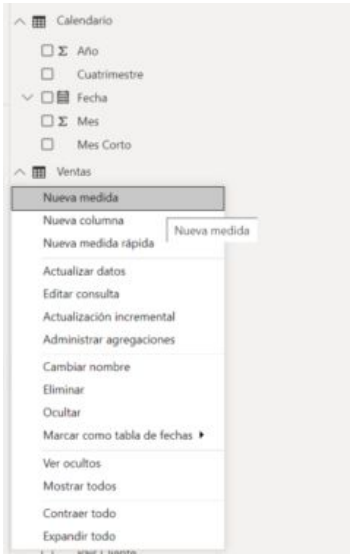
3- De esta forma se elimina la agregación previamente asignada al campo.





Creación de una medida

1

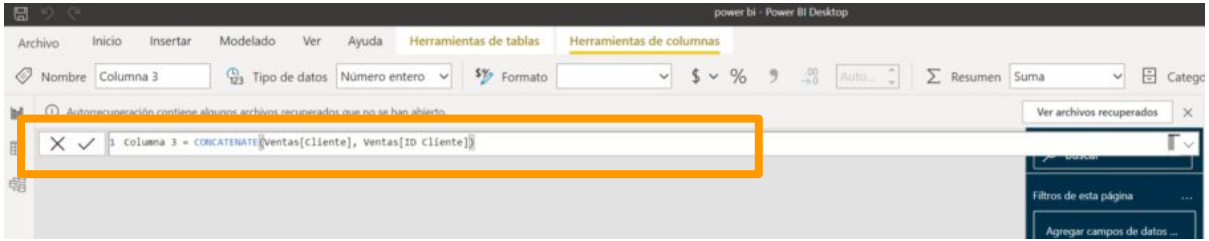


1- Desde el panel de campos hacer clic derecho sobre la tabla en la que se quiere agregar la medida

2- Seleccionando la opción Nueva medida, automáticamente se habilita la barra superior de edición para agregar nuestra columna

3- Finalizar con *enter* para que esta se agregue.

2



Anatomía de una Medida DAX

Concepto Central

La anatomía técnica para construir una expresión válida.

```
Nombre de la Medida = FUNCION ( Tabla [ Columna ])
```

Identidad Única: Cada medida requiere un nombre exclusivo (admite espacios) y funciones en inglés.

Referenciación Explícita: Se eliminan las celdas; es obligatorio especificar **Tabla** y **[Campo]**.

Algunas funciones

AGREGACIÓN

- **SUM**
- **AVERAGE**
- **MIN**
- **MAX**
- **SUMX**

Permiten agrupar el valor total de una columna, o el valor en detalle por fila.

RECUENTO

- **COUNT**
- **COUNTA**
- **COUNTBLANK**
- **COUNTROWS**
- **DISTINCTCOUNT**

Permiten contabilizar cantidad de registros existentes en una columna.

LÓGICAS

- **AND**
- **OR**
- **NOT**
- **IF**
- **IFERROR**

Permiten agregar condiciones en otras funciones.

Ejemplos

Suma Total = SUM('Tabla'[Columna])

Promedio = AVERAGE('Tabla'[Columna])

Valor Máximo = MAX('Tabla'[Columna])

Consultas DAX

Consultas de DAX | Conceptos clave, herramientas y sintaxis



Consultas de DAX | Conceptos clave, herramientas y sintaxis

¿Qué es?

Comandos que devuelven datos en formato de **tabla**, ejecutados por visuales o de forma manual.

Propósito Principal:

Probar rendimiento, validar medidas e inspeccionar el modelo semántico.

Funciones de Información:

INFO e INFO.VIEW para auditar tablas y columnas.

¿Dónde se ejecutan?

Entornos Nativos

Vista de consultas DAX (Power BI Desktop / Web), Copilot y Analizador de rendimiento.

Ecosistema Fabric & Cloud

Cuadernos de Fabric (Python con Semantic Link) y API REST (Power Automate).

Herramientas Externas

DAX Studio, SSMS y Power BI Report Builder.

Sintaxis DAX

OBLIGATORIO

EVALUATE

Seguido de una expresión de tabla.

Expresiones Comunes:

`SUMMARIZE`, `FILTER`, `TOPN`, Nombre de Tabla o Constructores `{[Medida]}`.

Cláusulas Opcionales:

`DEFINE MEASURE`, `VAR`, `ORDER BY`, `START AT`.

Consultas de DAX | Conceptos clave, herramientas y sintaxis

¿Qué es?

Comandos que devuelven datos en formato de **tabla**, ejecutados por visuales o de forma manual.

Propósito Principal:

Probar rendimiento, validar medidas e inspeccionar el modelo semántico.

Funciones de Información:

INFO e INFO.VIEW para auditar tablas y columnas.

¿Dónde se ejecutan?

Entornos Nativos

Vista de consultas DAX (Power BI Desktop / Web), Copilot y Analizador de rendimiento.

Ecosistema Fabric & Cloud

Cuadernos de Fabric (Python con Semantic Link) y API REST (Power Automate).

Herramientas Externas

DAX Studio, SSMS y Power BI Report Builder.

Sintaxis DAX

OBLIGATORIO

EVALUATE

Seguido de una expresión de tabla.

Expresiones Comunes:

`SUMMARIZE`, `FILTER`, `TOPN`, Nombre de Tabla o Constructores `{[Medida]}`.

Cláusulas Opcionales:

`DEFINE MEASURE`, `VAR`, `ORDER BY`, `START AT`.

En criollo.. son similares a las consultas SQL dentro de Power BI.

Consultas de DAX | Cláusulas y Sintaxis Principal

OBLIGATORIO

EVALUATE

Instrucción central requerida. Devuelve el resultado de una expresión de tabla.

```
EVALUATE
'Sales Order'
```

Características:

- Mínimo una por consulta.
- Puede haber múltiples EVALUATE.
- Debe retornar formato tabla.

OPCIONAL

ORDER BY

Define el orden de las columnas o expresiones del resultado.

```
ORDER BY
'Date'[Month] ASC
```

Parámetros:

- **ASC:** Ascendente (default).
- **DESC:** Descendente.
- Invalida orden predeterminado de PBI.

OPCIONAL

START AT

Establece el valor inicial donde comienzan los resultados.

```
START AT
"SO43661"
```

Reglas:

- Requiere cláusula ORDER BY.
- Correspondencia 1 a 1 con columnas ordenadas.
- Acepta valores o parámetros XMLA.

OPCIONAL

DEFINE

Declara entidades calculadas válidas solo durante la consulta.

```
DEFINE MEASURE
'Tabla'[Medida] = ...
```

Entidades:

- **MEASURE & VAR**
- **TABLE & COLUMN**
- Precede a EVALUATE y sobrescribe modelo localmente.

Consultas de DAX | Ejemplo de Ejecución

consulta_dax.dax

```
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
    -- Agrupación por columnas
    Tabla_Ventas[Categoría],
    Tabla_Ventas[Región],
    -- Cálculo explícito
    "Ventas Totales", [Total de Ventas]
)
```

Vista de Resultados • Exitoso



	Tabla_Ventas[Categ...	Tabla_Ventas[Región]	[Ventas Totales]
5	Mobiliario	Sur	2514326.74
6	Mobiliario	Caribe	1147609
7	Mobiliario	Centro	2262611.1
8	Mobiliario	Norte	2157262.6
9	Tecnología	Sur	2107104.88
10	Tecnología	Caribe	1150113.34
11	Tecnología	Centro	2155030.25
12	Tecnología	Norte	2461672.58

Salida Tabular Generada

Retorna una tabla cruzada combinando dimensión de **Categoría** y **Región** junto a la medida calculada **[Total de Ventas]**.

Práctica Guiada en Power BI

Crear las siguientes medidas en power BI

Dataset: Supertienda

1. **Consulta DAX** = TOP 15 Tabla ventas
2. **Consulta DAX** = Selección de fecha, segmento y venta
3. **Consulta DAX** = Resumen estadístico
4. **Columna calculada:** Precio Unitario
5. **Columna calculada:** Flag de ventas grandes (> USD 25.000)
6. **Tabla** = Crear una tabla calendario
7. **Medida DAX** = Suma total de Ventas
8. **Medida DAX** = Suma total de ventas, filtrando por Argentina
9. **Medida DAX** = Cantidad de ventas
10. **Medida DAX** = Suma de ventas para el año anterior
11. **Medida DAX** = Diferencia interanual de ventas (nominal)
12. **Medida DAX** = Diferencia interanual de ventas (porcentual)

1. Consulta DAX = TOP 15 Tabla ventas

```
EVALUATE TOPN(15,Tabla_Ventas)
```

	Tabla_Ventas[Id. de l...	Tabla_Ventas[Id. del ...	Tabla_Ventas[Fecha ...	Tabla_Ventas[Fecha ...	Tabla_Ventas[Forma ...	Tabla_Ventas[Id. del ...	Tabla_Ventas[Nomb...
1	633	US-2016-111689	4/8/2016 12:00:00 AM	4/14/2016 12:00:00 AM	Estándar	AR-10420	Azucena Rodríguez
2	1080	MX-2016-161214	12/9/2016 12:00:00 AM	12/13/2016 12:00:00 AM	Estándar	LO-17455	Leonardo Olmos
3	4570	MX-2018-123512	5/15/2018 12:00:00 AM	5/19/2018 12:00:00 AM	Estándar	AM-10075	Alberto Márquez
4	5455	MX-2016-136315	11/27/2016 12:00:00 AM	12/1/2016 12:00:00 AM	Estándar	AA-10555	Alina Armijo
5	5456	MX-2016-136315	11/27/2016 12:00:00 AM	12/1/2016 12:00:00 AM	Estándar	AA-10555	Alina Armijo
6	5457	MX-2016-136315	11/27/2016 12:00:00 AM	12/1/2016 12:00:00 AM	Estándar	AA-10555	Alina Armijo
7	5458	MX-2016-136315	11/27/2016 12:00:00 AM	12/1/2016 12:00:00 AM	Estándar	AA-10555	Alina Armijo
8	9433	MX-2018-107279	8/27/2018 12:00:00 AM	9/1/2018 12:00:00 AM	Estándar	HO-15565	Haydee Ortega

2. Consulta DAX = Selección de fecha, segmento y venta

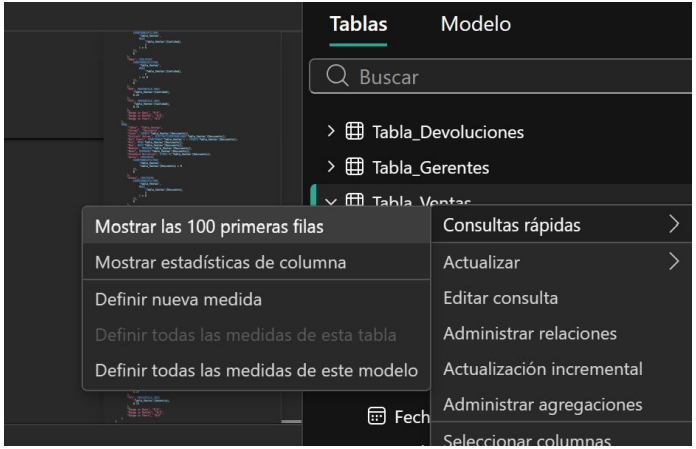
Ejecutar | Actualizar modelo con cambios (0)

```
EVALUATE(
    SELECTCOLUMNS(
        Tabla_Ventas,
        "Fecha", Tabla_Ventas[Fecha del pedido],
        "Segmento", Tabla_Ventas[Segmento],
        "Total", Tabla_Ventas[Ganancia]))
```

Resultados | Resultado 1 de 1 | Copia

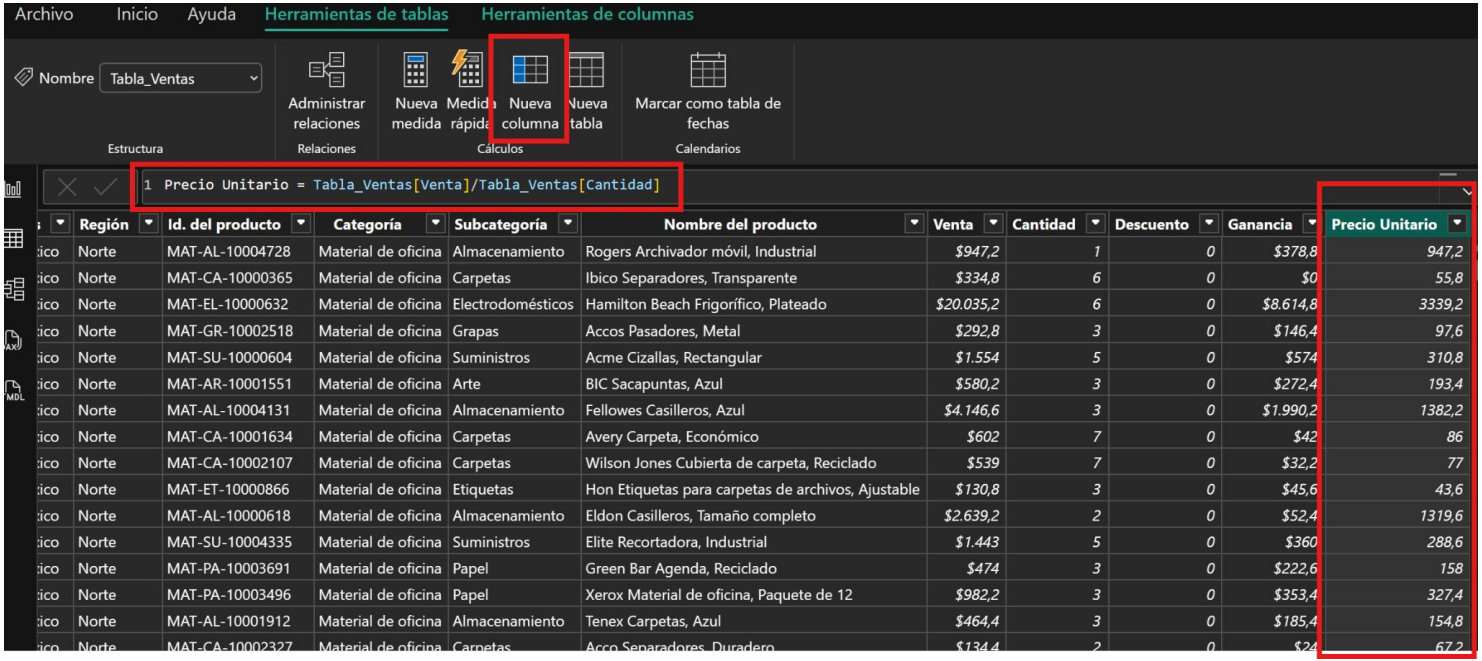
	[Fecha]	[Segmento]	[Total]
1	4/8/2016 12:00:00 AM	Empresa	378.8
2	12/9/2016 12:00:00 AM	Cliente	0
3	5/15/2018 12:00:00 AM	Empresa	8614.8
4	11/27/2016 12:00:00 AM	Empresa	146.4
5	11/27/2016 12:00:00 AM	Empresa	574
6	11/27/2016 12:00:00 AM	Empresa	272.4
7	11/27/2016 12:00:00 AM	Empresa	1990.2
8	8/27/2018 12:00:00 AM	Cliente	42

3. Consulta DAX = Resumen estadístico



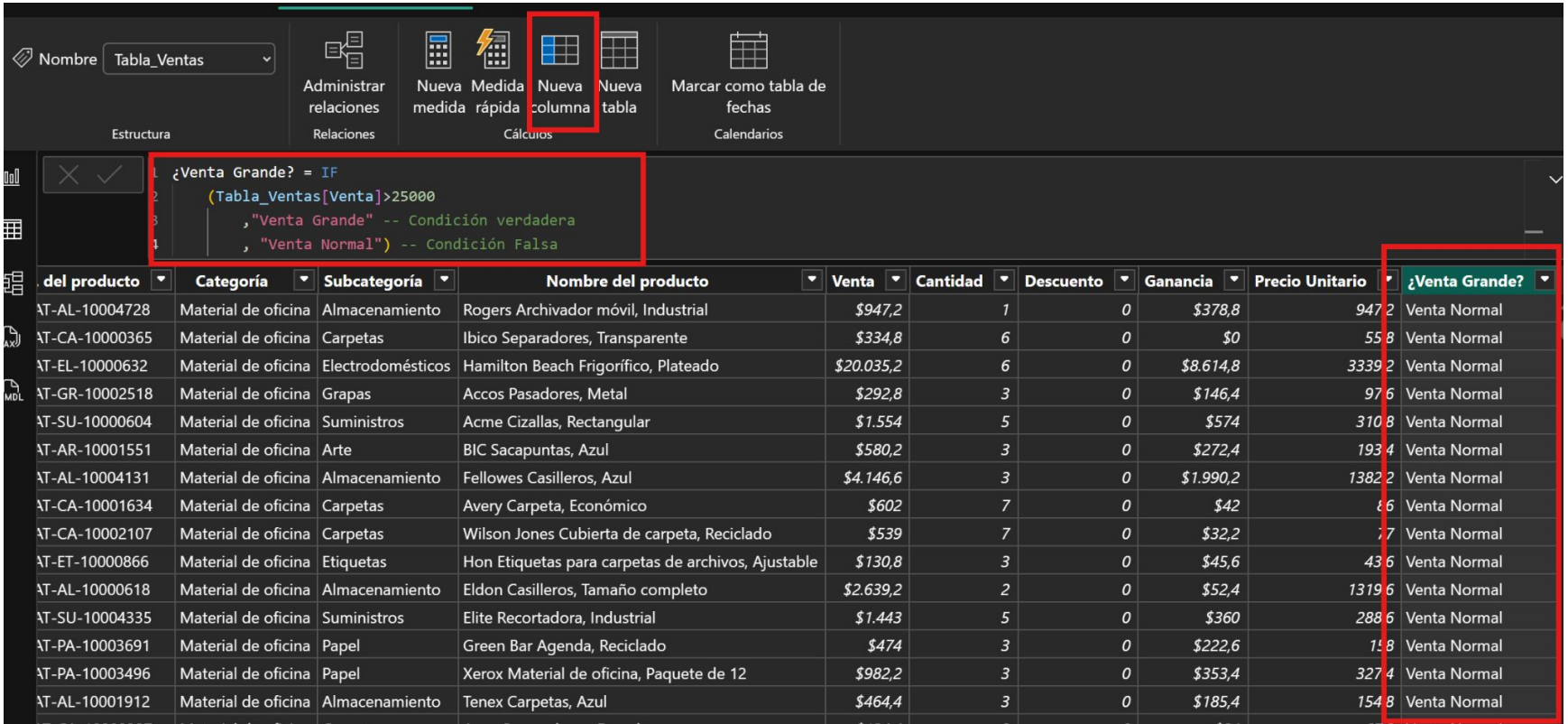
[Table]	[Column]	[Count]	[Distinct Values]	[Null Count]	[Min]	[Max]
Tabla_Ventas	Id. de la fila	10254	10254	0	1	10288
Tabla_Ventas	Id. del pedido	10254	5120	0	MX-2014-162789	US-2018-169936
Tabla_Ventas	Fecha del pedido	10254	1223	0	3/1/2015	31/12/2018
Tabla_Ventas	Fecha de envío	10254	1321	0	7/1/2015	6/1/2019
Tabla_Ventas	Forma de envío	10254	4	0	Estándar	Urgente
Tabla_Ventas	Id. del cliente	10254	794	0	AÁ-10015	YV-21850
Tabla_Ventas	Nombre del cliente	10254	794	0	Aarón Navarrete	Yolanda Saavedra
Tabla_Ventas	Segmento	10254	3	0	Cliente	Pequeña empresa

4. Columna calculada: Precio Unitario



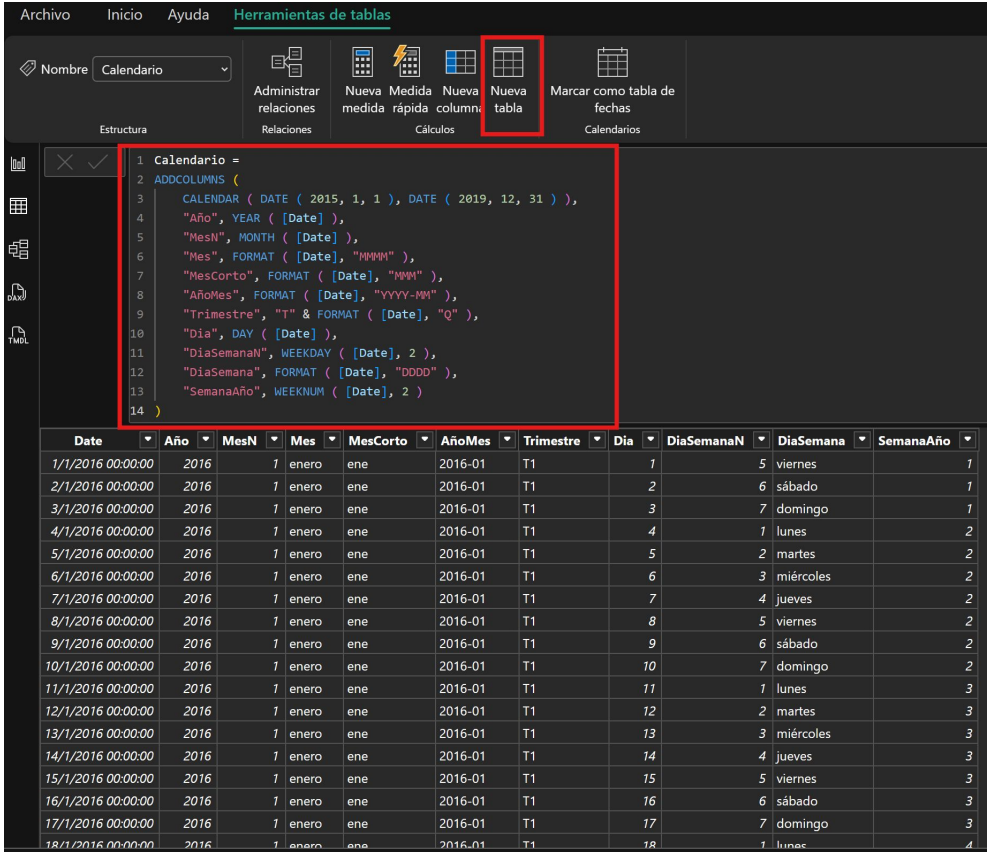
Región	Id. del producto	Categoría	Subcategoría	Nombre del producto	Venta	Cantidad	Descuento	Ganancia	Precio Unitario
Norte	MAT-AL-10004728	Material de oficina	Almacenamiento	Rogers Archivador móvil, Industrial	$947,2	1	0	$378,8	947,2
Norte	MAT-CA-10000365	Material de oficina	Carpetas	Ibico Separadores, Transparente	$334,8	6	0	$0	55,8
Norte	MAT-EL-10000632	Material de oficina	Electrodomésticos	Hamilton Beach Frigorífico, Plateado	$20.035,2	6	0	$8.614,8	3339,2
Norte	MAT-GR-10002518	Material de oficina	Grapas	Accos Pasadores, Metal	$292,8	3	0	$146,4	97,6
Norte	MAT-SU-10000604	Material de oficina	Suministros	Acme Cizallas, Rectangular	$1.554	5	0	$574	310,8
Norte	MAT-AR-10001551	Material de oficina	Arte	BIC Sacapuntas, Azul	$580,2	3	0	$272,4	193,4
Norte	MAT-AL-10004131	Material de oficina	Almacenamiento	Fellowes Casilleros, Azul	$4.146,6	3	0	$1.990,2	1382,2
Norte	MAT-CA-10001634	Material de oficina	Carpetas	Avery Carpeta, Económico	$602	7	0	$42	86
Norte	MAT-CA-10002107	Material de oficina	Carpetas	Wilson Jones Cubierta de carpeta, Reciclado	$539	7	0	$32,2	77
Norte	MAT-ET-10000866	Material de oficina	Etiquetas	Hon Etiquetas para carpetas de archivos, Ajustable	$130,8	3	0	$45,6	43,6
Norte	MAT-AL-10000618	Material de oficina	Almacenamiento	Eldon Casilleros, Tamaño completo	$2.639,2	2	0	$52,4	1319,6
Norte	MAT-SU-10004335	Material de oficina	Suministros	Elite Recortadora, Industrial	$1.443	5	0	$360	288,6
Norte	MAT-PA-10003691	Material de oficina	Papel	Green Bar Agenda, Reciclado	$474	3	0	$222,6	158
Norte	MAT-PA-10003496	Material de oficina	Papel	Xerox Material de oficina, Paquete de 12	$982,2	3	0	$353,4	327,4
Norte	MAT-AL-10001912	Material de oficina	Almacenamiento	Tenex Carpetas, Azul	$464,4	3	0	$185,4	154,8
Norte	MAT-CA-10002327	Material de oficina	Carpetas	Acco Separadores, Duradero	$134,4	2	0	$24	67,2

5. Columna calculada: Flag para ventas grandes



del producto	Categoría	Subcategoría	Nombre del producto	Venta	Cantidad	Descuento	Ganancia	Precio Unitario	¿Venta Grande?
AT-AL-10004728	Material de oficina	Almacenamiento	Rogers Archivador móvil, Industrial	$947,2	1	0	$378,8	947 2	Venta Normal
AT-CA-10000365	Material de oficina	Carpetas	Ibico Separadores, Transparente	$334,8	6	0	$0	55 8	Venta Normal
AT-EL-10000632	Material de oficina	Electrodomésticos	Hamilton Beach Frigorífico, Plateado	$20.035,2	6	0	$8.614,8	3339 2	Venta Normal
AT-GR-10002518	Material de oficina	Grapas	Accos Pasadores, Metal	$292,8	3	0	$146,4	97 6	Venta Normal
AT-SU-10000604	Material de oficina	Suministros	Acme Cizallas, Rectangular	$1.554	5	0	$574	310 8	Venta Normal
AT-AR-10001551	Material de oficina	Arte	BIC Sacapuntas, Azul	$580,2	3	0	$272,4	193 4	Venta Normal
AT-AL-10004131	Material de oficina	Almacenamiento	Fellowes Casilleros, Azul	$4.146,6	3	0	$1.990,2	1382 2	Venta Normal
AT-CA-10001634	Material de oficina	Carpetas	Avery Carpeta, Económico	$602	7	0	$42	8 6	Venta Normal
AT-CA-10002107	Material de oficina	Carpetas	Wilson Jones Cubierta de carpeta, Reciclado	$539	7	0	$32,2	7 7	Venta Normal
AT-ET-10000866	Material de oficina	Etiquetas	Hon Etiquetas para carpetas de archivos, Ajustable	$130,8	3	0	$45,6	43 6	Venta Normal
AT-AL-10000618	Material de oficina	Almacenamiento	Eldon Casilleros, Tamaño completo	$2.639,2	2	0	$52,4	1319 6	Venta Normal
AT-SU-10004335	Material de oficina	Suministros	Elite Recortadora, Industrial	$1.443	5	0	$360	288 6	Venta Normal
AT-PA-10003691	Material de oficina	Papel	Green Bar Agenda, Reciclado	$474	3	0	$222,6	15 8	Venta Normal
AT-PA-10003496	Material de oficina	Papel	Xerox Material de oficina, Paquete de 12	$982,2	3	0	$353,4	327 4	Venta Normal
AT-AL-10001912	Material de oficina	Almacenamiento	Tenex Carpetas, Azul	$464,4	3	0	$185,4	154 8	Venta Normal

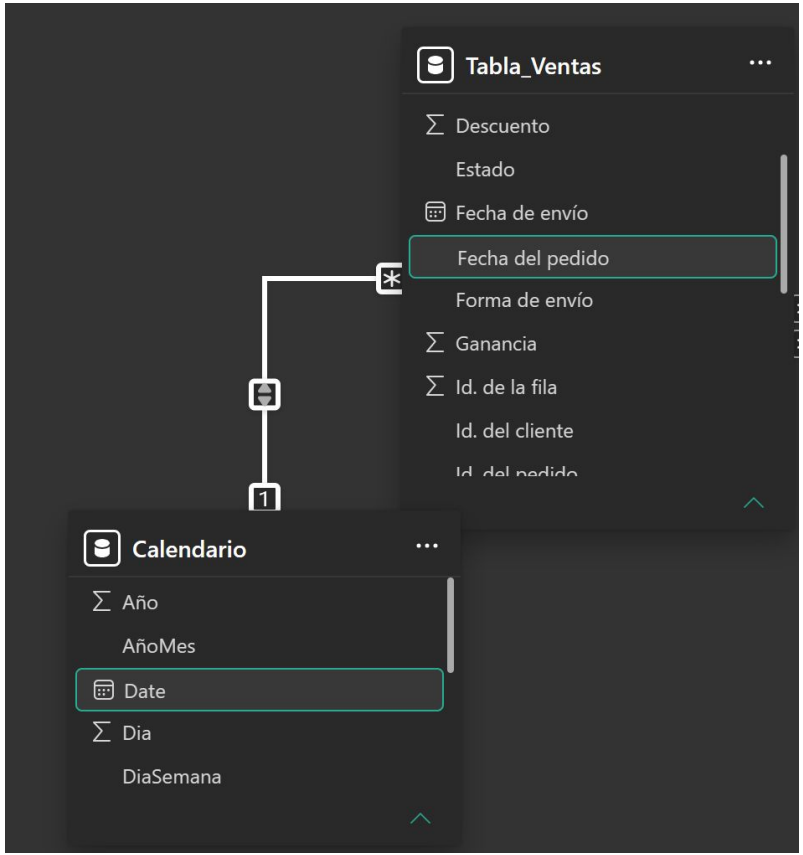
6. Tabla = Crear una tabla calendario

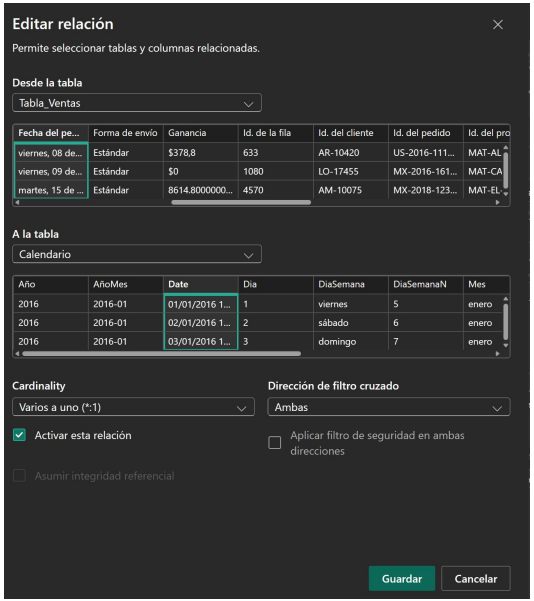


Date	Año	MesN	Mes	MesCorto	AñoMes	Trimestre	Dia	DiaSemanaN	DiaSemana	SemanaAño
1/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	1	5	viernes	1
2/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	2	6	sábado	1
3/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	3	7	domingo	1
4/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	4	1	lunes	2
5/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	5	2	martes	2
6/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	6	3	miércoles	2
7/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	7	4	jueves	2
8/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	8	5	viernes	2
9/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	9	6	sábado	2
10/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	10	7	domingo	2
11/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	11	1	lunes	3
12/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	12	2	martes	3
13/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	13	3	miércoles	3
14/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	14	4	jueves	3
15/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	15	5	viernes	3
16/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	16	6	sábado	3
17/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	17	7	domingo	3
18/1/2016 00:00:00	2016	1	enero	ene	2016-01	T1	18	1	lunes	4

```
Calendario =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2015, 1, 1 ), DATE ( 2019, 12, 31 ) ),
    "Año", YEAR ( [Date] ),
    "MesN", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "MMMM" ),
    "MesCorto", FORMAT ( [Date], "MMM" ),
    "AñoMes", FORMAT ( [Date], "YYYY-MM" ),
    "Trimestre", "T" & FORMAT ( [Date], "Q" ),
    "Dia", DAY ( [Date] ),
    "DiaSemanaN", WEEKDAY ( [Date], 2 ),
    "DiaSemana", FORMAT ( [Date], "DDDD" ),
    "SemanaAño", WEEKNUM ( [Date], 2 )
)
```

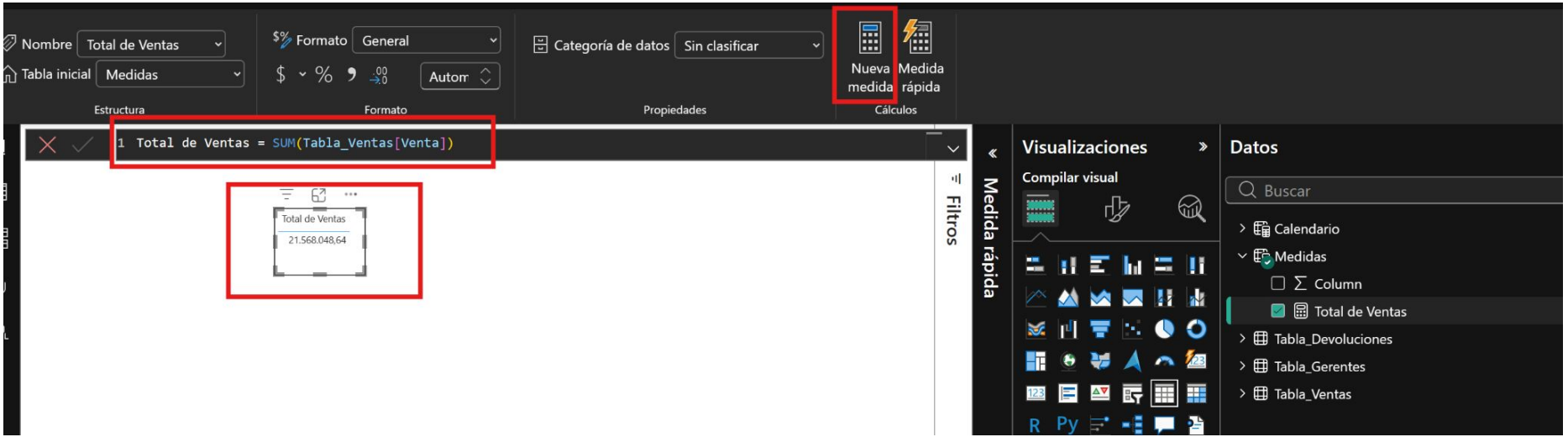
6. Tabla = Crear una tabla calendario



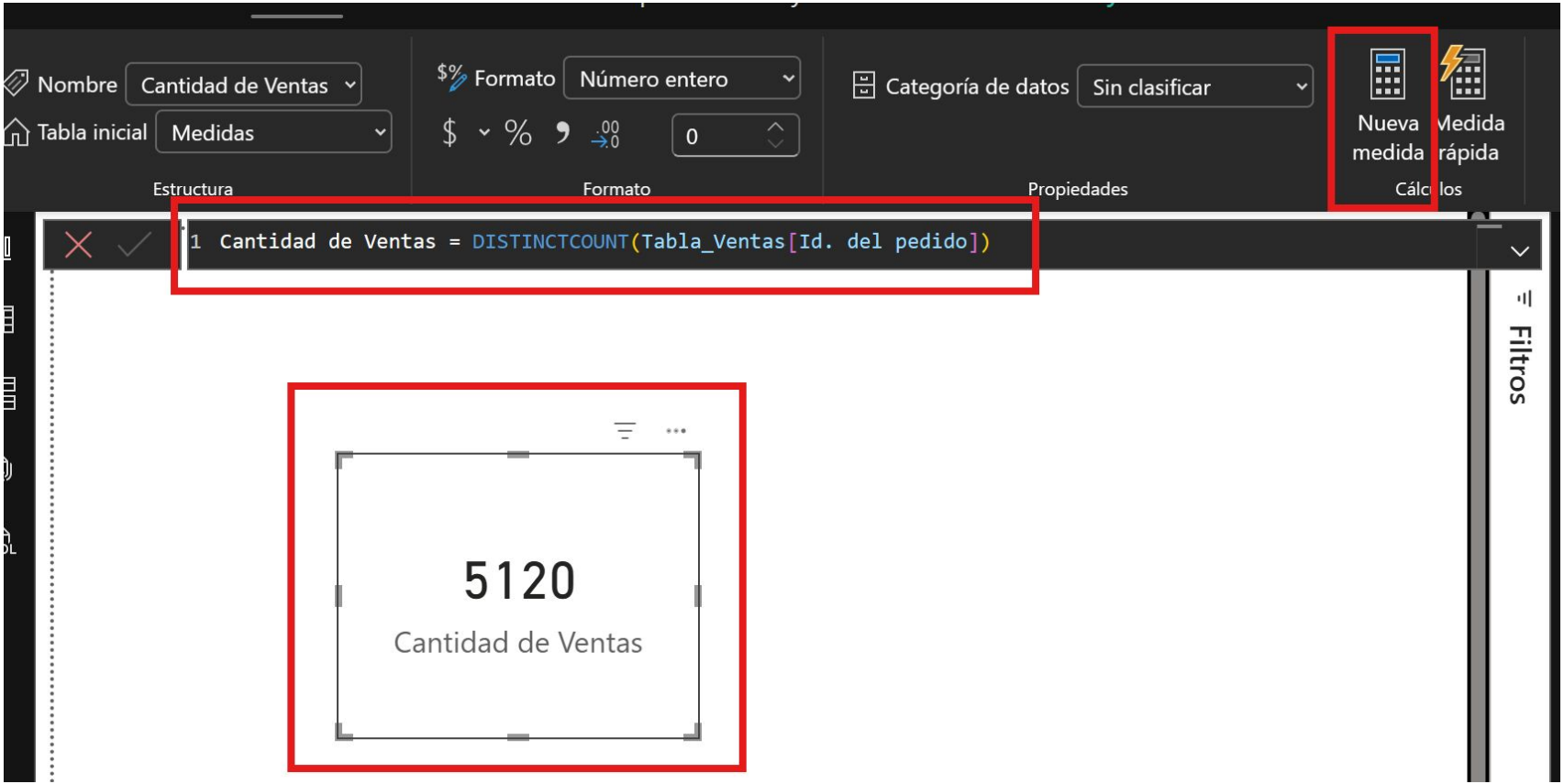


- Hacer el join por fecha
- Importante: Asegurarse que ambos campos están en formato fecha

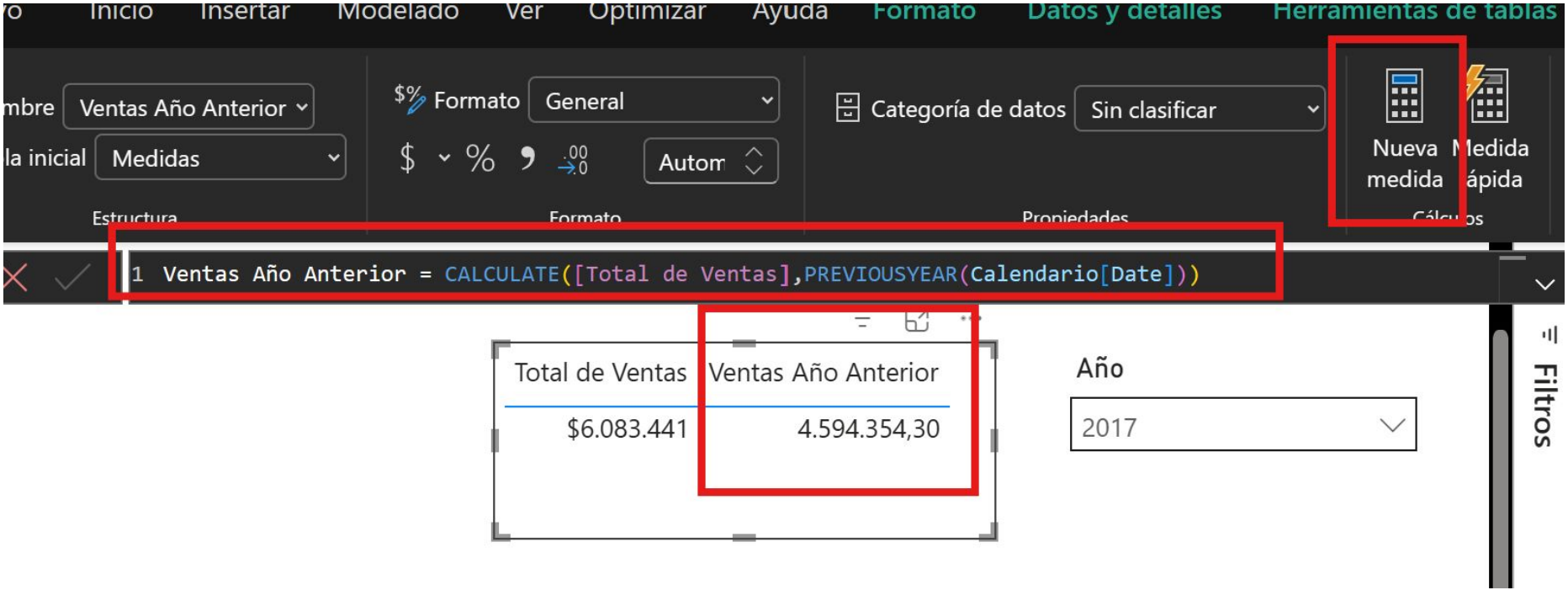
7. DAX = Suma total de Ventas



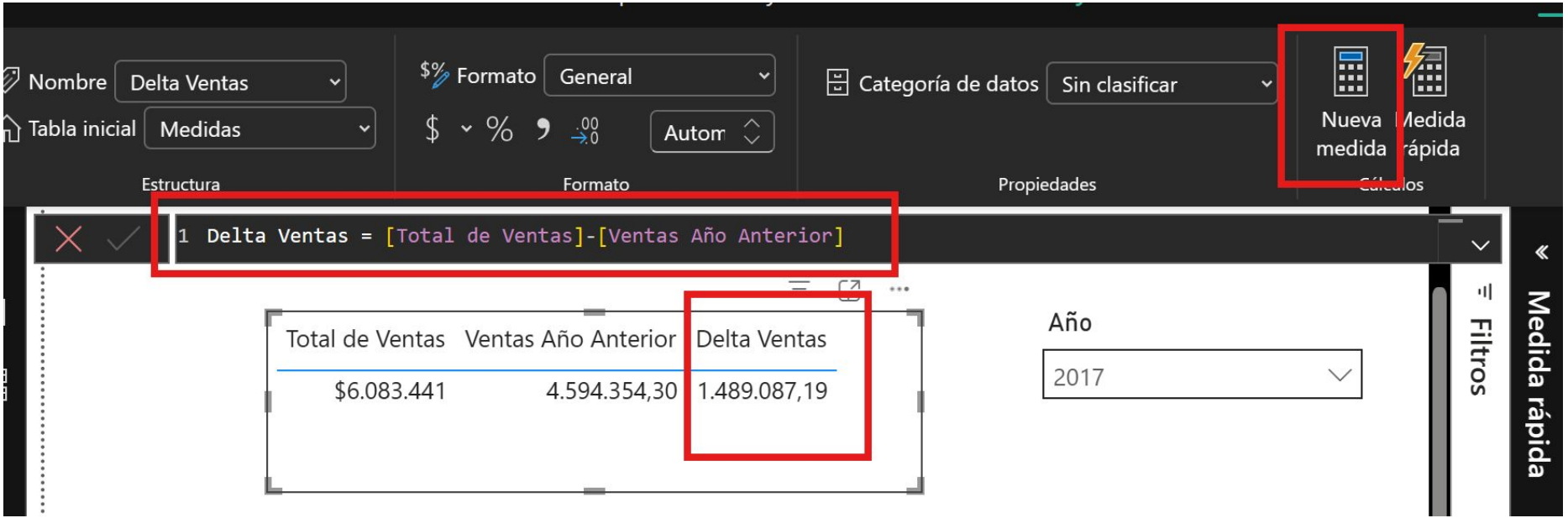
9. DAX = Cantidad de ventas



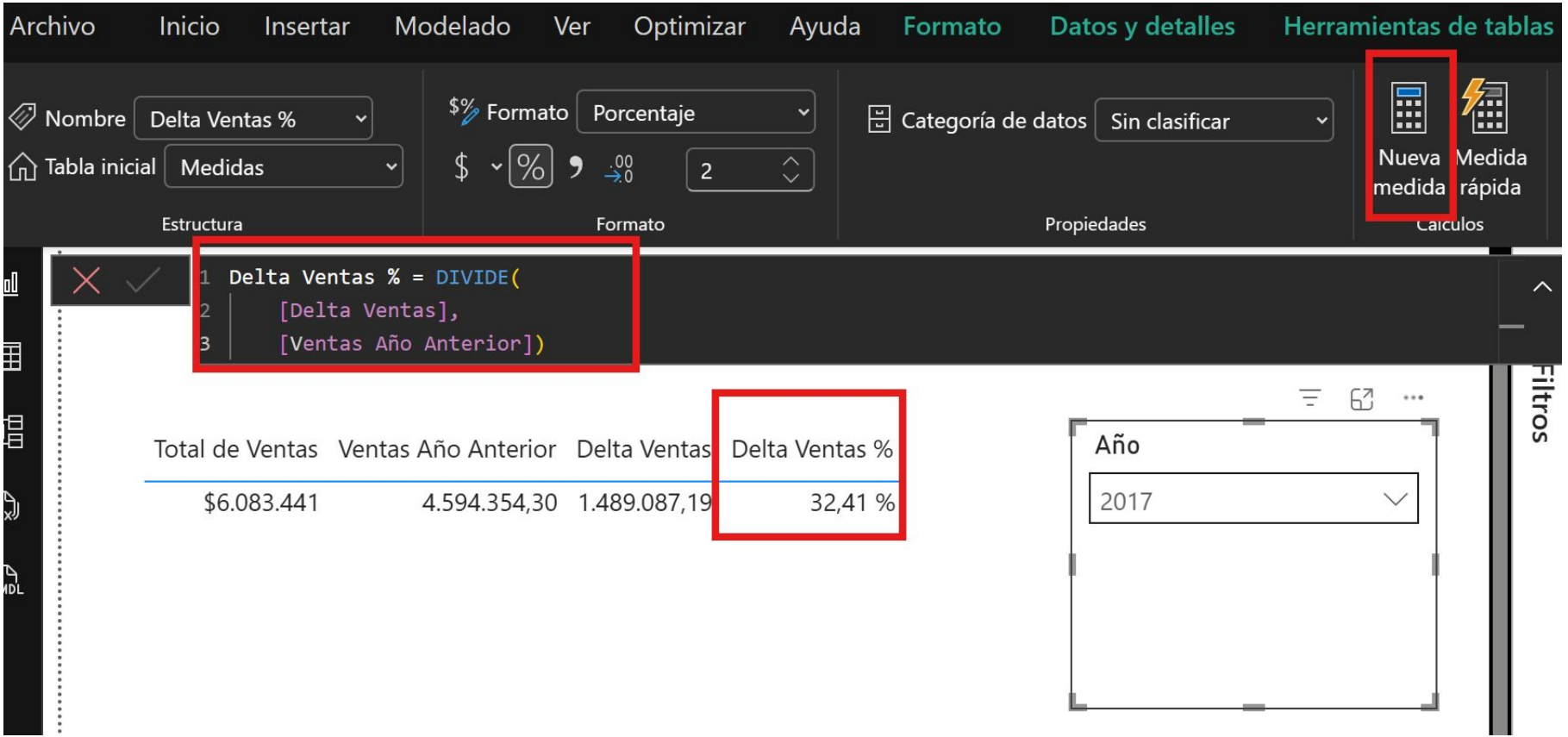
10. DAX = Ventas del año anterior



11. DAX = Diferencia interanual de ventas (nominal)



12. DAX = Diferencia interanual de ventas (Porcentual)



Fin